

BIOMECÁNICA MATEMÁTICA

Simulación y Análisis del Ciclo de Vuelo

Alkamari Andino (Vanellus resplendens)

INFORME TÉCNICO Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

Modelación Computacional mediante Splines y Transformada de Fourier

Desafío Final — Aves Andinas, La Paz, Bolivia



INSTITUCIÓN: Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
Facultad de Ciencias Puras y Naturales - Carrera de Matemática

UBICACIÓN: La Paz, Bolivia

AUTOR: Desafío Final - Biomecánica Matemática de las Aves Paceñas

FECHA: Mayo de 2026

Índice General

1. Descripción General	2
2. Arquitectura del Proyecto	2
3. Fundamentos Matemáticos: Splines Cúbicos	3
4. Análisis de Frecuencia de Fourier	4
5. Simulación Cinemática y Perfil Alar	5
6. Captura de Datos y Telemetría	6
7. Backend en Python y API REST	6
8. Interfaz de Usuario y Controles	7
9. Ficha de Datos Biológicos	7
10. Referencias y Conclusión	8

1. Descripción General

El presente informe detalla la simulación digital y el modelado matemático del ciclo de vuelo del **Alkamari Andino** (*Vanellus resplendens*), una especie de ave representativa de la región altoandina y el altiplano paceño de Bolivia. El objetivo central de este proyecto es transformar las observaciones biomecánicas de campo en una simulación fluida, cinemáticamente coherente y validada matemáticamente. Para ello, se integran dos pilares de las matemáticas aplicadas y el análisis de señales: los **Splines Cúbicos Naturales** para la interpolación espacial del ala, y el **Análisis de Frecuencia de Fourier** para la decodificación del ciclo angular de aleteo.

A través de este modelado, es posible estudiar detalladamente los parámetros dinámicos del vuelo (como posición, velocidad y aceleración angular) y validarlos contra la literatura biológica disponible. El sistema desarrollado ofrece tanto un motor de cálculo en el navegador (JavaScript) como una API de alto rendimiento en Python, garantizando precisión teórica y un renderizado interactivo visualmente de alta calidad.

2. Arquitectura del Proyecto

El sistema consta de una arquitectura acoplada pero modular, permitiendo tanto el funcionamiento puramente en cliente (Frontend en HTML5/CSS3/JavaScript) como un soporte de cálculo avanzado mediante un servidor backend en Python (Flask/SciPy/NumPy).

Componente	Archivo	Rol Técnico en el Sistema
Estructura	index.html	Define la interfaz de 3 columnas, paneles de control, contenedor Canvas 2D y el visualizador de datos capturados.
Estilos	index.css	Sistema de diseño dark mode con tokens CSS modernos, transiciones y layouts responsivos.
Motor Splines	spline.js	Implementación pura en JS del resolutor de sistemas tridiagonales para interpolación cúbica natural.
Motor Fourier	fourier.js	Algoritmo DFT y FFT optimizado $O(N \log N)$ en JS para detectar la frecuencia fundamental de aleteo.
Simulador	simulation.js	Dibuja el Alkamari Andino en un contexto Canvas 2D, aplicando la cinemática de aleteo, estelas de viento y plumaje dinámico.
Orquestador	app.js	Gestiona el bucle de animación, sincroniza los motores matemáticos con los controles de la UI y gestiona la telemetría.
Backend	server.py	Servidor HTTP Flask en Python que expone servicios para el cálculo redundante y de alta precisión con NumPy y SciPy.

3. Fundamentos Matemáticos: Splines Cúbicos

Para simular la forma del ala en movimiento sin quiebres visuales, se utiliza la interpolación por **Splines Cúbicos Naturales**. Dado un conjunto de n puntos de control que definen el perfil alar, denotados por $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_{n-1}, y_{n-1})$, se construyen $n-1$ polinomios de tercer grado $S_i(x)$ en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$ para $i = 0, 1, \dots, n-2$:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Los coeficientes de cada polinomio cúbico se determinan garantizando la suavidad en las uniones interiores. Esto se formaliza mediante la imposición de continuidad en la función, su primera derivada (velocidad) y su segunda derivada (aceleración). Adicionalmente, se imponen condiciones en las fronteras extremas (Bordes Naturales).

Condición	Ecuación Matemática	Significado Físico / Geométrico
Continuidad C ⁰	$S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1}) = y_{i+1}$	Las curvas se conectan físicamente en cada punto de control. No hay saltos.
Continuidad C ¹	$S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$	La pendiente (velocidad local) es idéntica en el punto de contacto. Curva suave.
Continuidad C ²	$S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$	La curvatura (aceleración local) es continua en el punto de contacto.
Borde Natural	$S''(x_0) = 0, \quad S''(x_{n-1}) = 0$	La curvatura se anula en los extremos del ala, simulando puntas relajadas libres.

Construcción del Sistema Tridiagonal

Al definir $h_i = x_{i+1} - x_i$ como el paso espacial en el eje X, e igualar las derivadas segundas en los nodos, se obtiene un sistema lineal acoplado para las segundas derivadas c_i . El sistema tridiagonal resultante para los coeficientes c_i (para $i = 1, 2, \dots, n-2$) se expresa como:

$$h_{i-1} c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i) c_i + h_i c_{i+1} = 3 \left[(y_{i+1} - y_i)/h_i - (y_i - y_{i-1})/h_{i-1} \right]$$

Dado que $c_0 = 0$ y $c_{n-1} = 0$ por la condición de borde natural, el sistema se reduce a $n-2$ ecuaciones lineales con estructura tridiagonal estrictamente dominante por diagonal. Esto garantiza la existencia y unicidad de la solución, permitiendo resolver el sistema en tiempo de $O(n)$ mediante el **Algoritmo de Thomas** (eliminación hacia adelante y sustitución hacia atrás). En el proyecto, este solucionador está programado nativamente tanto en *spline.js* como en el backend con *scipy.interpolate.CubicSpline*.

Cálculo de los Coeficientes Secundarios

Una vez resueltos los coeficientes c_i , los coeficientes a_i, b_i y d_i para cada segmento se calculan directamente a partir de las relaciones geométricas de continuidad:

$$\begin{aligned} a_i &= y_i \\ b_i &= (y_{i+1} - y_i)/h_i - h_i(2c_i + c_{i+1})/3 \\ d_i &= (c_{i+1} - c_i)/(3h_i) \end{aligned}$$

4. Análisis de Frecuencia de Fourier

La biomecánica del vuelo del Alkamari Andino genera una señal de oscilación angular periódica. Para decodificar esta señal en tiempo real y validar que la frecuencia de aleteo simulada es fiel al modelo, se implementa un motor de análisis espectral basado en la **Transformada Discreta de Fourier (DFT)**.

La DFT toma N muestras de la señal angular $x[n]$ y las proyecta en el dominio de la frecuencia:

$$X[k] = \sum_{(n=0 \rightarrow N-1)} x[n] \cdot e^{-j 2\pi k n / N}$$

Donde $X[k]$ es un número complejo que codifica la amplitud y la fase del k -ésimo componente de frecuencia. Para optimizar el cálculo en tiempo real, el archivo *fourier.js* y el backend en *server.py* utilizan el algoritmo de la **Transformada Rápida de Fourier (FFT)** (Cooley-Tukey, Radix-2) que reduce la complejidad matemática de $O(N^2)$ a $O(N \log N)$. Para que este algoritmo funcione eficientemente, la señal de telemetría de entrada se rellena con ceros (Zero-Padding) hasta la potencia de 2 más cercana (típicamente $N = 256$ o $N = 512$ muestras).

Espectro de Magnitud y Detección Fundamental

La magnitud física de cada frecuencia armónica se extrae mediante el espectro de magnitud normalizado:

$$|X[k]| = (2/N) \cdot \sqrt{(\operatorname{Re}[X[k]])^2 + (\operatorname{Im}[X[k]])^2}$$

La frecuencia física asociada a cada índice espectral k se calcula utilizando la frecuencia de muestreo F_s :

$$f[k] = k \cdot F_s / N$$

La **frecuencia fundamental de aleteo** ($f_{\text{fundamental}}$) se define matemáticamente como la frecuencia que maximiza el espectro de magnitud (excluyendo el componente de corriente continua $k = 0$, que representa el sesgo medio de la señal):

$$f_{\text{fundamental}} = f \left[\arg \max_{k > 0} (|X[k]|) \right]$$

Este cálculo espectral permite verificar que el movimiento de las alas de la simulación mantiene de manera robusta la frecuencia deseada por el usuario (~5 Hz), filtrando ruidos numéricos o variaciones menores introducidas por la tasa de refresco del navegador.

5. Simulación Cinemática y Perfil Alar

El vuelo del Alkamari Andino no sigue un movimiento senoidal simple como el de los colibríes. Físicamente, las aves de tamaño medio a grande presentan un aleteo asimétrico: el descenso alar (downstroke, que genera la fuerza de sustentación) es más rápido y enérgico, mientras que el ascenso (upstroke) es más lento y aerodinámicamente pasivo. Para modelar esta biomecánica de manera realista, se utiliza una ecuación angular no lineal con un segundo armónico:

$$\theta(t) = A \cdot [\sin(\omega t) + 0.08 \cdot \sin(2\omega t)] / 1.08$$

Donde **A** es la amplitud angular máxima ajustable (típicamente $\pm 35^\circ$), $\omega = 2\pi f$ es la velocidad angular base y **f** es la frecuencia de vuelo del ave (~5 Hz). El factor 1.08 en el denominador normaliza la función para asegurar que el rango dinámico del aleteo se mantenga estrictamente entre [-A, A].

Velocidad y Aceleración Angular

Derivando analíticamente la posición angular $\theta(t)$ respecto al tiempo, se obtienen las ecuaciones exactas para la velocidad angular y la aceleración angular, fundamentales para evaluar las cargas mecánicas sobre las articulaciones del ala:

$$\begin{aligned} \theta'(t) &= A \cdot \omega \cdot [\cos(\omega t) + 0.16 \cdot \cos(2\omega t)] / 1.08 \\ \theta''(t) &= A \cdot \omega^2 \cdot [-\sin(\omega t) - 0.32 \cdot \sin(2\omega t)] / 1.08 \end{aligned}$$

Geometría del Perfil Alar

El ala del Alkamari es ancha, robusta y optimizada para planeos térmicos y aleteos estables en el aire enrarecido del Altiplano (3000-4500 msnm). A continuación, se detallan las coordenadas normalizadas del perfil del ala (desde la base del cuerpo $t=0$ hasta la punta $t=1$) utilizadas por el motor de splines para dibujar las alas en el Canvas 2D:

Punto	T (Normalizado)	X (Espesor relativo)	Y (Desviación relativa)
Base (Cuerpo)	0.00	0.00	0.00
Ala Interna 1	0.15	0.20	0.12
Ala Interna 2	0.30	0.42	0.18
Articulación (Codo)	0.50	0.65	0.16
Ala Externa 1	0.70	0.83	0.10
Ala Externa 2	0.85	0.94	0.04
Extremo (Punta)	1.00	1.00	0.00

6. Captura de Datos y Telemetría

El sistema incorpora un registrador automático en caliente (hot logger) diseñado para capturar la telemetría biomecánica en instantes exactos. Cada vez que el usuario presiona el botón *Play/Pause*, la simulación entra en estado estacionario y se realiza una captura instantánea de los siguientes parámetros físicos de vuelo:

- **Timestamp:** Hora exacta del registro en formato ISO para trazabilidad cronológica.
- **Tiempo de Simulación (t):** El instante del ciclo de vuelo actual (0 a T segundos).
- **Ángulo actual ($\theta(t)$):** Desviación angular instantánea del ala en grados sexagesimales.
- **Velocidad Angular ($\theta'(t)$):** Tasa de variación del ángulo, medida en rad/s o deg/s.
- **Aceleración Angular ($\theta''(t)$):** Fuerza inercial proporcional en rad/s² o deg/s².
- **Fase de Vuelo:** Indicador dinámico de ascenso ('Upstroke') o descenso ('Downstroke').
- **Análisis de Fourier local:** Resultados de frecuencia dominante calculados por la FFT.

7. Backend en Python y API REST

El backend del proyecto, implementado en *server.py* mediante el microframework Flask, proporciona servicios redundantes de cálculo biomecánico y análisis espectral de alta precisión mediante la biblioteca estándar científica de Python (SciPy y NumPy).

Especificación de los Endpoints de la API

Endpoint	Método	Payload Recibido (JSON)	Respuesta del Servidor (JSON)
/api/health	GET	Ninguno	{ "status": "healthy", "engine": "scipy" }
/api/compute	POST	{ "frequency": 5.0, "amplitude": 35.0, "duration": 2.0, "sampleRate": 512 }	{ "engine": "scipy+numpy", "fourier": { "fundamentalFreq": 5.0 } }

8. Interfaz de Usuario y Controles

El diseño de la aplicación web sigue los estándares estéticos modernos 'Rich Aesthetics' en modo oscuro. El espacio de trabajo visual se estructura en un Layout de 3 Columnas optimizado para pantallas de alta resolución:

- **Panel Izquierdo (Configuración y Biología):** Contiene sliders deslizantes para ajustar la frecuencia de aleteo (Hz), amplitud angular (°), longitud del ala (px) y velocidad temporal. También muestra las fichas de datos biológicos del ave.
- **Panel Central (Canvas de Simulación):** Renderiza la simulación en tiempo real del Alkamari Andino mediante gráficos vectoriales Canvas 2D, junto con el arco angular de batido, estelas de partículas de aire y sombras.
- **Panel Derecho (Telemetría e Historial):** Grafica en tiempo real la señal angular interpolada, el espectro de Fourier e incluye la tabla interactiva de las capturas de datos realizadas por el usuario.

9. Ficha de Datos Biológicos: Vanellus resplendens

Los parámetros del motor biomecánico y de simulación cinemática se han contrastado con los registros biológicos del **Alkamari Andino** (ave endémica del altiplano paceño) para asegurar la validez física del modelo computacional:

Parámetro Biológico	Valor Nominal / Estado	Implicación en la Simulación
Nombre Científico	<i>Vanellus resplendens</i>	Especie de estudio de la familia Charadriidae.
Tamaño y Peso	35 - 40 cm 300 - 400 g	Define la escala del cuerpo y fuerzas de inercia.
Frecuencia de Aleteo	4.0 - 6.0 Hz (Nominal: 5 Hz)	Rango de oscilación del ala del motor cinemático.
Envergadura Alar	~75 cm	Escala del largo del ala en la simulación Canvas.
Patrón de Vuelo	Planeo corto con aleteo amplio	Determina el uso de asimetría en la ecuación angular.
Altitud de Hábitat	3000 - 4500 msnm	El aire menos denso requiere batidos de alta amplitud.
Estado de Conservación	Preocupación menor (LC)	Estado taxonómico según la lista roja de la UICN.

10. Referencias y Conclusión

Conclusión

El desarrollo del simulador biomecánico para el Alkamari Andino (*Vanellus resplendens*) representa una sinergia efectiva entre los campos de la física del vuelo, la ornitología altoandina y el análisis computacional. La integración exitosa de los Splines Cúbicos Naturales asegura una representación visualmente realista y anatómicamente coherente de la deformación alar en cada ciclo de batido. Asimismo, el análisis espectral por transformada rápida de Fourier aporta rigor matemático al verificar de manera instantánea el comportamiento dinámico del vuelo simulado.

Este modelo matemático no solo proporciona una herramienta didáctica e interactiva de gran valor para la comprensión de la biomecánica animal, sino que también establece las bases metodológicas para la modelación de otras especies aviarias de la región andina, permitiendo estudiar adaptaciones específicas al vuelo en condiciones extremas de altitud en el altiplano de La Paz, Bolivia.

Referencias Bibliográficas

1. De Boor, C. (2001). *A Practical Guide to Splines* (Revised Edition). Springer-Verlag. New York.
2. Cooley, J. W., & Tukey, J. W. (1965). An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. *Mathematics of Computation*, 19(90), 297-301.
3. Pennycuik, C. J. (2008). *Modelling the Flying Bird*. Practical Biology Series. Academic Press. Elsevier.
4. Fjeldså, J., & Krabbe, N. (1990). *Birds of the High Andes*. Apollo Books. Svendborg, Denmark.
5. Herzog, W. (2000). *Skeletal Muscle Mechanics: From Mechanisms to Function*. John Wiley & Sons Ltd. Chichester.
6. Universidad Mayor de San Andrés (2026). Material de soporte curricular en Biomecánica Matemática. La Paz, Bolivia.